



國立清華大學 資訊工程學系

National Tsing Hua University Department of Computer Science



特殊選才備審資料

申請學生：宋睿軒

申請校系：國立清華大學資訊工程學系

個人簡歷

關於我

宋睿軒 - 桃園市立武陵高級中學

社 團 - 資訊科技研究社

專 長 - 競賽程式與程式教學

競賽成績

112 年

- 普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽國教署第二區複賽
資訊科 佳作

113 年

- 普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽國教署第二區複賽
資訊科 第三名
- 普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽資訊科決賽 三等獎
- YTP 少年圖靈計畫高中組決賽 第 37 名
- 成功大學暑期高中生程式設計邀請賽 佳作
- 台灣國際資訊奧林匹亞 (TOI) 初選 第 64 名

114 年

- YTP 少年圖靈計畫高中組決賽 第 21 名
- 成功大學暑期高中生程式設計邀請賽決賽 第四名
- 台灣國際資訊奧林匹亞 (TOI) 初選 第 27 名

社群活動經歷

- 武陵高中資訊科技研究社 - 社長兼講師
- 武陵高中資訊讀書會 - 負責人兼講師
- 2024 IOICamp 學員
- 獲選參加 YTP 第十屆專題實作

檢定證照

大學程式設計先修檢測（APCS）觀念五級分、實作五級分

自傳

初探程式

國小時參加國際奧林匹亞機器人大賽（WRO）是我第一次接觸文字程式，我學會了以 Python 控制樂高 EV3 機器人、Arduino 控制電子元件與樹莓派運行 TensorFlow 影像辨識模型，而機器以 MQTT 通訊協定在內網中溝通，多部件的複雜交互也讓我認知到 git 等版本控制工具的重要性。但單純的元件控制與模型套用無法滿足我對程式的熱情，於是國中時我開始向 APCS 與競賽程式發展。

接觸競賽程式

啟蒙於家教課並學習基礎演算法（BFS、二分搜尋、圖論等）後，我透過參考 AP325、演算法筆記等線上資源自學以繼續在程式領域發展。升高一暑假時透過密集訓練與費曼學習法（製作教學講義）突破瓶頸，先後取得 YTP 國中組第一名與 APCS 十級分。高中後專注於 OI 比賽練習，雖然資奧初選失利但我不曾灰心，成功在高二取得學科能力競賽全國決賽三等獎的佳績。

程式教育

資訊讀書會讓我發覺巨大的教學熱情，我的目標是為繁忙的高中生打造適宜的學習計畫。有別於讀書會理論教學時常見的紙上談兵形式，且考量高中生有限的練習時間，我規劃了以程式實做帶領觀念進

步的教學計畫，並在每個主題都規劃課堂中紮實練習確保學員確實吸收。除去了回家練習的負擔，成功以一年時間將學員培訓至 APCS 七、八級分。

我也將在下學期規劃自動機課程，對比空泛的演算法，以可見實際應用的正則表達式實作提供學員們難得的研究與專案經驗。

競程之外

除了競程以外，我也對區塊鏈與作業系統感興趣。區塊鏈是今年 YTP 專題我選擇的主題，在學習的過程中我很沉浸於不斷發現與解決問題的過程，對比於過往競程以題目區分的階段目標而言是新穎的專案體驗。而階段目標相較不明確的專案形式更吸引我不斷地投入，在專案學習中我都是以接近兩倍的速度完成指導教授（台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 蔡芸琇副教授）安排的學習進度。

高一時透過學長介紹認識，作業系統則是我一直很感興趣但尚未學習的領域。我對 UNIX 的 Shell 與 Kernel 設計很好奇，組合語言與作業系統等底層程式設計一直在我的學習清單，但不斷被推遲，我將把握這次特殊選才帶來的空檔學習。

學習熱忱

在程式領域之外，我對很多事物有著巨大的學習熱忱。我加入桌球隊從零開始鍛鍊至代表校隊出賽，雖然首輪嚐敗但我的熱情未減，依舊努力訓練鍛鍊自己。

我很喜歡到圖書館借閱書籍，程式領域有自動機、區塊鏈，文學領域有中文文學與基礎西文，每次發現新事物總忍不住借書來深入了

解或至廢寢忘食，我也是同學中屈指可數會在圖書館「看書」的人。

申請動機

特殊選才契機

相比於學科能力測驗，特殊選才是對我更有吸引力的選擇，讓我能以熱愛的領域升學，使我能無後顧之憂地充分發揮自我。特殊選才除了能使我集中精力於程式學習，我還能將提早錄取校系後（相較於學測）的時間投入在資訊領域發展，在入學前充實自己的技術深度，更能把握進入大學後遇到的任何機會。同時，相較於高中學校課程，我能為自己規劃更合適的學習節奏，也同時學習規劃學習進度的能力，提早為進入大學做準備。

選擇清大

我非常嚮往清大自由、多元的學風，進入系上後期待能與全台頂尖學生共同學習、切磋，形成高度刺激的學習氛圍，這樣的環境能快速提升思考與解題能力。大學階段我希望不僅在資訊領域，亦能在其他領域多元發展。清大多元的資源不只能滿足我球類、語文等興趣，令我有機會接觸不同領域的同儕，使我不只能在資訊領域有所發展，更能有充實的自我探索。同時，清大在交換學習上有許多資源，看到資工系網上學長姐前往德國慕尼黑工業大學、新加坡國立大學等世界名校交換學習令我嚮往，我期許自己能爭取到交換機會，到世界名校增加國際視野與進修。

清大擁有許多區塊鏈資源：區塊鏈研究社能聚集許多區塊鏈同儕交流，且經常舉辦企業講座、參訪，能大幅擴展我的視野；資安實驗

室、研究所更有著專業的教授與資源，我期望我能在大三、四時就進入實驗室並找到我在區塊鏈領域下一步發展的方向；區塊鏈法律與政策研究中心的論壇與專題提供除了技術之外的法律、社會政策等應用層面的學習機會，我希望我能充實我的跨領域思維，在畢業後的區塊鏈專案提供跨領域想法與協助。

選擇資工

我小時候一接觸機器人、程式時就產生了濃厚的興趣，經過國中學習演算法、現在探索區塊鏈、作業系統等不同領域後我更加確定了自己的志向。寫程式已經不只是我的興趣，也是我生活中不可或缺的一部分。在程式的路上我想要再進一步，我清楚知道更高等的數學與演算法等理論基礎是精英人才的必備能力，且這些知識無法向我初學資訊時一樣透過自學習得，我需要高等教育的課程資源，此時擁有硬體設備與專業教授指導的資工系就是我的不二選擇。

讀書計畫

短期目標

- 先修大學課程：微積分、線性代數
- 進入 TOI 一階選訓營
- 精進西文至 DELE 檢定 A2 等級
- 看完周志遠教授的作業系統開放式課程
- 投入 YTP 專題並目標獲獎

進入選訓營與全國二等獎是我一直以來的目標。我安排在特殊選才後的空閒時間定期練習 OI 比賽來精進自己的程式能力與競賽策略。

在競賽之外我還有三個目標，第一個目標是先修微積分與線性代數。我將設定每週進度與確實練習習題以確保我有吸收。主要目的是提前分擔學習，使我在大一時的程式進展不減緩。

第二個目標是在 YTP 專題實作中得獎。我將投入特殊選才後的大量時間資源於專題（區塊鏈）中，以時間與熱情投入盡可能地向指導教授學習，期在培養我競技程式以外第二專業並豐富不同領域程式經驗，同時訓練自己專案規劃與實作的能力。

第三個目標是投入學習作業系統，因為高中學長的介紹使我對作業系統很嚮往。我會先學習組合語言，再以 xv6 開頭逐步學習 UNIX 作業系統，並學習 RISC-V 與 FreeBSD 等著名專案，最後嘗試以 C、Rust 實作 Shell 架構。

中期目標

- 與高中學長共同開發作業系統
- 在 Solana 等區塊鏈開源領域貢獻
- 持續訓練競賽程式能力，挑戰 NCPC、ICPC 等競賽
- 維持專業科目 A+與系內前 10%成績
- 進入實驗室參與研究
- 精進西文至 DELE 檢定 B2 等級

進入大學後，我會持續學習競賽程式，目標挑戰 NCPC、ICPC 等競賽，延續國中以來的興趣；在 Shell 之後我會繼續研讀作業系統的其他部分並精進 Rust 與 C，加入高中學長團隊並共同開發作業系統，期望能做出引人注目的創新專案；在區塊鏈領域我會去了解如 Solana 等開源專案並活躍於社群中，同時嘗試做出貢獻。也會不斷加深、加廣我的技術力，期許能在大學後半段進入實驗室。我也規劃不斷增進我的英文與第二外語（西文）在日常溝通與學術使用的能力，為將來申請交換或就業做鋪墊。

長期目標

- 申請國內外資工研究所
- 到大型企業實習

在大一大二充實自我後，我在大三時希望能爭取進入學校實驗室參與研究的機會，增加技術深度的同時也為申請研究所做準備；我也

會申請大型企業的實習機會，以學術之外的應用角度了解資訊領域。
除了校內精進，我也會爭取交換機會到國外增廣見聞。而畢業後我將
申請國內外頂尖研究所。